

2013 年数值分析期末考试 A 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (12 分) 填空题.

(1) k 步线性多步法 $\sum_{j=0}^k \alpha_j y_{n+j} = h \sum_{j=0}^k \beta_j f(t_{n+j}, y_{n+j})$, 与初值问题 $y' = f(t, y), y(0) = \eta_0$ 相容的充要条件是_____.

(2) 设 $f(0) = 0, f(1) = 16, f(2) = 46$, 则 $f[0, 1] =$ _____, $f[0, 1, 2] =$ _____; $f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为_____.

(3) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{3} \left[2f\left(\frac{1}{4}\right) - f\left(\frac{1}{2}\right) + 2f\left(\frac{3}{4}\right) \right]$ 的代数精度为_____.

(4) 写出取步长为 h , 用经典四级四阶显式 Runge-Kutta 法解 $y' = -y, y(0) = 1$ 的计算公式:

二. (8 分) 求梯形方法

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2} [f(t_n, y_n) + f(t_{n+1}, y_{n+1})]$$

的绝对稳定区间.

三. (10 分) 作适当变换, 把积分

$$\int_1^3 x \sqrt{4x - x^2 - 3} dx$$

化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式. 当 n 为何值时能得到积分的准确值? 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算它的准确值.

四. (10 分) 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-h, h]$ 上充分可导. 试推导求积公式

$$\int_0^h f(x) dx \approx \frac{h}{2} [3f(0) - f(-h)],$$

以及该积分公式的余项和收敛阶.

五. (10 分) 试基于数值积分方法构造用于求解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y), y(t_0) = \eta_0$ 的二步二阶 Adam's 显式格式.

六. (10 分) 求差分方程

$$y(n+2) - 2y(n+1) + y(n) = n + 1$$

的通解.

七. (10 分) 判断解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y), y(t_0) = \eta_0$ 的线性多步法

$$y_n - y_{n-1} = \frac{h}{12} (5f_n + 8f_{n-1} - f_{n-2})$$

是否收敛? 为什么?

八. (10 分) 求函数 $f(x) = e^x$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一次最佳一致逼近多项式.

九. (10 分) 求函数 $f(x) = x^3$ 在区间 $[-1, 1]$ 上关于权函数 $W(x) = 1$ 的最佳平方逼近二次多项式.

十. (10 分) 证明解 $y' = f(t, y)$ 的下列差分格式

$$y_{n+1} = \frac{1}{2} (y_n + y_{n-1}) + \frac{h}{4} (4f_{n+1} - f_n + 3f_{n-1})$$

是二阶的, 并求出截断误差的主项.